

数学研究部模試 γ 解答・解説

第 1 問

■【解答】 $\frac{8-\pi}{8}$

■【解説】 正方形 $ABCD$ の内部の点 P に対して $\triangle ABP$ が鋭角三角形となる条件を考える。

- 点 P は正方形の内部にあるため、 $\angle PAB < 90^\circ$ および $\angle PBA < 90^\circ$ は常に成り立つ。
- したがって、 $\triangle ABP$ が鋭角三角形となるためには $\angle APB < 90^\circ$ であればよい。
- $\angle APB = 90^\circ$ となる点 P の軌跡は、辺 AB を直径とする半円の周上である。 $\angle APB < 90^\circ$ となるのは、点 P がこの半円の外部に位置するときである。

正方形の面積は $1 \times 1 = 1$ 。辺 AB （長さ 1）を直径とする半円の半径は $r = \frac{1}{2}$ であるから、その面積は

$$\frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8}$$

求める確率は、正方形全体の面積に対する「半円の外側の面積」の割合であるから、

$$\text{確率} = \frac{1 - \frac{\pi}{8}}{1} = \frac{8 - \pi}{8}$$

第 2 問

■【解答】 (1) $1:1$ (2) $(\sqrt{5}-1):2$

■【解説】 正方形 $ABCD$ の 1 辺の長さを 1 とする。 $EG \parallel BC$ より $\triangle AEG$ は直角二等辺三角形であるから、 $AE = EG = x$ とおく。また、 $DE \parallel GB$ より、それぞれの直角三角形における縦と横の比を比較すると、

$$\frac{AD}{AE} = \frac{EG}{EB}$$

である。したがって、

$$\frac{1}{x} = \frac{x}{1-x} \implies x^2 + x - 1 = 0 \implies x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \quad (x > 0)$$

なお、 $x^2 = 1 - x$ (すなわち $1 + x = \frac{1}{x}$) が成り立つ。

(1) $\triangle ADE$ の面積は $\frac{1}{2} \times 1 \times x = \frac{x}{2}$ 。 $\triangle ABG$ の面積は (底辺 $AB = 1$ 、高さ $EG = x$ より) $\frac{1}{2} \times 1 \times x = \frac{x}{2}$ 。よって、面積($\triangle ADE$) = 面積($\triangle ABG$) である。共通部分である $\triangle AEF$ の面積を両者から引き去ると、

$$\text{面積}(\triangle ADF) = \text{面積}(\triangle ADE) - \text{面積}(\triangle AEF)$$

$$\text{面積}(BEFG) = \text{面積}(\triangle ABG) - \text{面積}(\triangle AEF)$$

したがって、 $\triangle ADF$ と四角形 $BEFG$ の面積は等しく、比は $1:1$ となる。

(2) F は DE と AC の交点である。 $AD \parallel EG$ より、 $\triangle ADF \sim \triangle GEF$ であり、相似比は $AD:EG = 1:x$ 。よって $AF:FG = 1:x \implies AF = x \cdot AG$ 。 $AG = x \cdot AC$ より $AF = x^2 \cdot AC$ となり、 $FC = AC - AF = (1 - x^2)AC = x \cdot AC$ 。したがって、 F は対角線 AC を $AF:FC = x^2:x = x:1$ に分ける。一方、 G は AC 上で $AG:GC = x:(1-x)$ に分ける。面積($\triangle ABC$) = 面積($\triangle ADC$) = $\frac{1}{2}$ であるから、

$$\text{面積}(\triangle BCG) = (1-x) \times \frac{1}{2} = \frac{x^2}{2}$$

$$\text{面積}(\triangle CDF) = \frac{FC}{AC} \times \frac{1}{2} = \frac{x}{2}$$

面積比は $\frac{x^2}{2} : \frac{x}{2} = x:1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} : 1 = (\sqrt{5}-1):2$ 。

第 3 問

■【解答】 $P = \frac{5(N-5)}{N(N-1)(N-2)}$

■【解説】 取り出し方の全事象の総数 N_{total} は、 N 枚から 5 枚を選ぶ組合せであるため、

$$N_{\text{total}} = \binom{N}{5} = \frac{N(N-1)(N-2)(N-3)(N-4)}{120}$$

となる。

条件を満たす組合せの数 N_{fav} を求める。

- $A = N$ は固定 (1 通り)。
- D の値を基準として考える。 $E \geq 1$ より $D \geq 2$ 。
- $B + D = N - 1$ より、 $B = N - 1 - D$ となる。
- C は $D < C < B$ を満たすため、その選び方は

$$(B - 1) - (D + 1) + 1 = N - 2 - 2D \text{ 通り}$$

- E は $1 \leq E < D$ を満たすため、その選び方は $D - 1$ 通り。
- C が存在するための条件 $N - 2 - 2D \geq 1$ より、 $D \leq \frac{N-3}{2}$ となる。

N は奇数であるから、 $x = D - 1$ と置き、 $M = \frac{N-5}{2}$ と定義すると、 x は 1 から M までの値をとる。条件を満たす総数 N_{fav} は以下のように表せる。

$$N_{\text{fav}} = \sum_{x=1}^M x(2M + 1 - 2x) = \frac{M(M+1)(2M+1)}{6}$$

$M = \frac{N-5}{2}$ を代入して整理すると、

$$N_{\text{fav}} = \frac{\frac{N-5}{2} \cdot \frac{N-3}{2} \cdot (N-4)}{6} = \frac{(N-5)(N-4)(N-3)}{24}$$

求める確率 P は、分子と分母の共通因数 $(N-3)(N-4)$ が相殺されるため、

$$P = \frac{N_{\text{fav}}}{N_{\text{total}}} = \frac{\frac{(N-5)(N-4)(N-3)}{24}}{\frac{N(N-1)(N-2)(N-3)(N-4)}{120}} = \frac{120}{24} \cdot \frac{N-5}{N(N-1)(N-2)} = \frac{5(N-5)}{N(N-1)(N-2)}$$

第 4 問

■【解答】 $a = 1$

■【解説】 2 つの関数のグラフの共有点 A, B の x 座標を x_1, x_2 (ただし $x_1 \neq 0, x_2 \neq 0$) とする。 x_1, x_2 は 2 次方程式 $ax^2 = bx + a$ 、すなわち

$$ax^2 - bx - a = 0$$

の 2 つの実数解である。解と係数の関係より、

$$x_1x_2 = \frac{-a}{a} = -1$$

が成り立つ。

点 A, B の y 座標はそれぞれ $y = ax^2$ より ax_1^2, ax_2^2 と表せるため、直線 OA の傾き m_1 および直線 OB の傾き m_2 は以下のように表される。

$$m_1 = \frac{ax_1^2}{x_1} = ax_1, \quad m_2 = \frac{ax_2^2}{x_2} = ax_2$$

$\angle AOB = 90^\circ$ より、直線 OA と直線 OB は垂直に交わるため、傾きの積は -1 となる。

$$m_1m_2 = -1$$

したがって、

$$(ax_1)(ax_2) = a^2(x_1x_2) = -1$$

ここに $x_1x_2 = -1$ を代入すると、

$$a^2(-1) = -1 \implies a^2 = 1$$

a は正の実数定数 ($a > 0$) であるため、

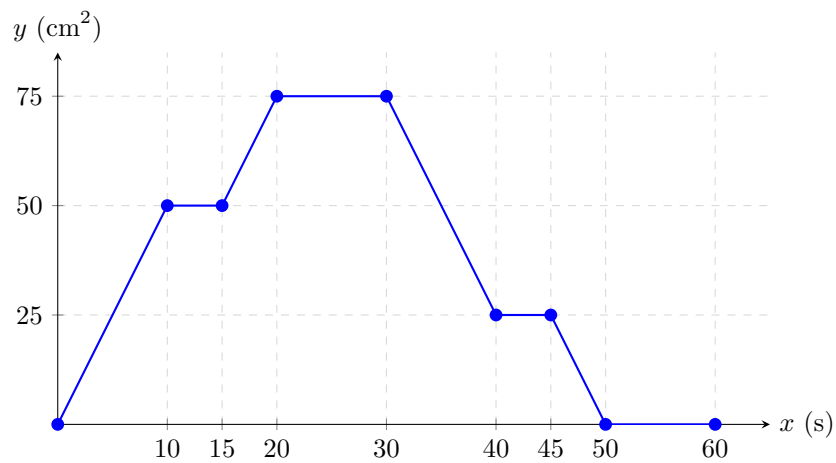
$$a = 1$$

第 5 問

■【解答】

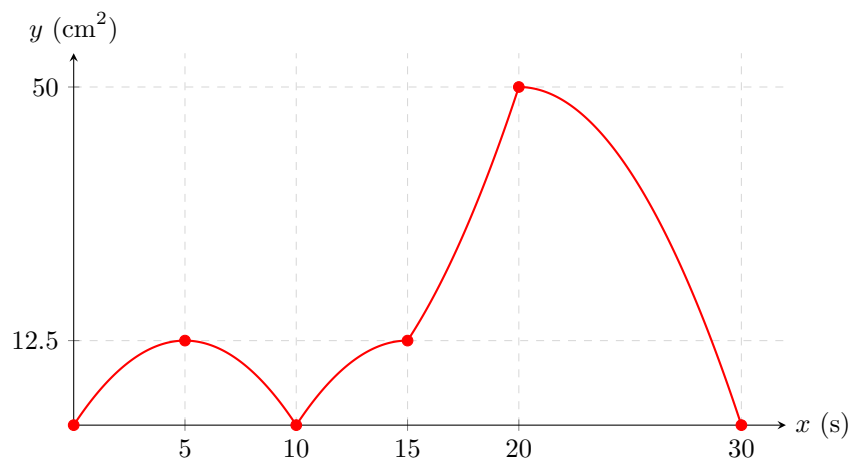
(1) 移動時間 x (秒) と $\triangle ADP$ の面積 y の関係：

$$y = \begin{cases} 5x & (0 \leq x \leq 10) \\ 50 & (10 \leq x \leq 15) \\ 5x - 25 & (15 \leq x \leq 20) \\ 75 & (20 \leq x \leq 30) \\ 225 - 5x & (30 \leq x \leq 40) \\ 25 & (40 \leq x \leq 45) \\ 250 - 5x & (45 \leq x \leq 50) \\ 0 & (50 \leq x \leq 60) \end{cases}$$



(2) 移動時間 x (秒) と $\triangle BPQ$ の面積 y の関係 ($0 \leq x \leq 30$)：

$$y = \begin{cases} 5x - \frac{1}{2}x^2 & (0 \leq x \leq 10) \\ -\frac{1}{2}x^2 + 15x - 100 & (10 \leq x \leq 15) \\ \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50 & (15 \leq x \leq 20) \\ -\frac{1}{2}x^2 + 20x - 150 & (20 \leq x \leq 30) \end{cases}$$



■【解説】 点 A を原点 $(0,0)$ とし、各頂点・交点の座標を以下のように定める。

$$A(0,0), \quad B(10,0), \quad C(10,10), \quad D(0,10)$$

条件 $FI = EI = EJ = HJ = 5$ より、 I, J, F, G, H の座標はそれぞれ以下の通りとなる。

$$I(10,5), \quad J(5,10), \quad F(15,5), \quad G(15,15), \quad H(5,15)$$

—

■(1) 点 P は $A \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow J \rightarrow D \rightarrow A$ の順に速さ 1 cm/s で移動する（全移動時間 60 秒）。
底辺を AD（長さ 10）とすると、高さは点 P の x 座標 x_P に等しいため、面積 y は次式で与えられる。

$$y = \frac{1}{2} \times 10 \times x_P = 5x_P$$

各時間帯における x_P および y の式は以下の通りである。

1. $0 \leq x \leq 10$ ($A \rightarrow B$) : $P(x,0) \implies y = 5x$
2. $10 \leq x \leq 15$ ($B \rightarrow I$) : $P(10, x-10) \implies y = 50$
3. $15 \leq x \leq 20$ ($I \rightarrow F$) : $P(x-5, 5) \implies y = 5x - 25$
4. $20 \leq x \leq 30$ ($F \rightarrow G$) : $P(15, x-15) \implies y = 75$
5. $30 \leq x \leq 40$ ($G \rightarrow H$) : $P(45-x, 15) \implies y = 225 - 5x$
6. $40 \leq x \leq 45$ ($H \rightarrow J$) : $P(5, 45-x) \implies y = 25$
7. $45 \leq x \leq 50$ ($J \rightarrow D$) : $P(50-x, 10) \implies y = 250 - 5x$
8. $50 \leq x \leq 60$ ($D \rightarrow A$) : $P(0, 60-x) \implies y = 0$

$$y = \begin{cases} 5x & (0 \leq x \leq 10) \\ 50 & (10 \leq x \leq 15) \\ 5x - 25 & (15 \leq x \leq 20) \\ 75 & (20 \leq x \leq 30) \\ 225 - 5x & (30 \leq x \leq 40) \\ 25 & (40 \leq x \leq 45) \\ 250 - 5x & (45 \leq x \leq 50) \\ 0 & (50 \leq x \leq 60) \end{cases}$$

—

(2) $\triangle BPQ$ の面積 y

点 Q は $A \rightarrow D \rightarrow J \rightarrow H \rightarrow G$ の順に速さ 1 cm/s で移動する ($0 \leq x \leq 30$)。基準点 B の座標は $(10, 0)$ である。
座標平面上の 3 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ を頂点とする三角形の面積公式

$$S = \frac{1}{2} |(x_1 - x_3)(y_2 - y_3) - (y_1 - y_3)(x_2 - x_3)|$$

または、底辺と高さの幾何的關係を用いて各区間の面積 y を求める。

1. $0 \leq x \leq 10$ のとき : $P(x, 0), Q(0, x)$ 。底辺 $PB = 10 - x$ 、高さは点 Q の y 座標 x であるから、

$$y = \frac{1}{2}(10 - x)x = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$$

2. $10 \leq x \leq 15$ のとき : $P(10, x - 10), Q(x - 10, 10)$ 。底辺 BP ($x = 10$ 上の線分) の長さは $x - 10$ 。高さは点 Q から直線 $x = 10$ までの距離 $10 - (x - 10) = 20 - x$ であるから、

$$y = \frac{1}{2}(x - 10)(20 - x) = -\frac{1}{2}x^2 + 15x - 100$$

3. $15 \leq x \leq 20$ のとき : $P(x - 5, 5), Q(5, x - 5)$ 。点 $B(10, 0)$ からの相対座標をとると $P'(x - 15, 5), Q'(-5, x - 5)$ となるため、面積公式より、

$$y = \frac{1}{2} |(x - 15)(x - 5) - 5(-5)| = \frac{1}{2}(x^2 - 20x + 100) = \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50$$

4. $20 \leq x \leq 30$ のとき : $P(15, x - 15), Q(x - 15, 15)$ 。点 $B(10, 0)$ からの相対座標をとると $P'(5, x - 15), Q'(x - 25, 15)$ となるため、面積公式より、

$$y = \frac{1}{2} |5 \times 15 - (x - 15)(x - 25)| = \frac{1}{2} |-x^2 + 40x - 300| = -\frac{1}{2}x^2 + 20x - 150$$

$$y = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 5x & (0 \leq x \leq 10) \\ -\frac{1}{2}x^2 + 15x - 100 & (10 \leq x \leq 15) \\ \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50 & (15 \leq x \leq 20) \\ -\frac{1}{2}x^2 + 20x - 150 & (20 \leq x \leq 30) \end{cases}$$

第 6 問

■【解答】

$$(1) \ p = \sqrt{6}, \quad q = 3\sqrt{6}, \quad r = 3\sqrt{2}$$

$$(2) \ 0$$

■【解説】 一辺の長さ $a = 12$ の正四面体 $OABC$ について考える。

(1) 底面の正三角形の高さは $\frac{\sqrt{3}}{2}a = 6\sqrt{3}$ 。底面の外心（重心）までの距離は $\frac{2}{3} \times 6\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ 。三平方の定理より、正四面体の高さ H は

$$H = \sqrt{12^2 - (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{144 - 48} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

正四面体の重心は高さを $1:3$ に内分するため、

- 内接球の半径 $p = \frac{1}{4}H = \sqrt{6}$
- 外接球の半径 $q = \frac{3}{4}H = 3\sqrt{6}$
- 辺の中点を通る球の半径 r は、中心から底面への距離 $p = \sqrt{6}$ と、底面の重心から辺の中点までの距離 $2\sqrt{3}$ より、

$$r = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{6 + 12} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

(2) 正四面体の対称性より、内接球 P 、外接球 Q 、辺接球 R の中心はすべて正四面体の重心の位置で**完全に一致**する。したがって、3点 P, Q, R は同一の点であり、それらがなす $\triangle PQR$ の面積は **0** である。